수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 확률변수와 확률분포란 무엇일까요?

주사위를 던지는 실험을 떠올려 보세요. '나온 눈의 수'처럼 실험 결과에 따라 값이 정해지는 변수를 **확률변수**라고 합니다. 보통 대문자 X로 씁니다. 그리고 X가 가질 수 있는 값에 각각의 확률을 대응시킨 것이 **확률분포**입니다.

> **이산확률변수 vs 연속확률변수**
>
> - **이산**: 값을 하나씩 셀 수 있음 (주사위 눈, 동전 앞면 횟수) → 이번 편의 주제
> - **연속**: 구간 안 모든 실수값 (키, 시간) → 정규분포 편에서 다룹니다

2. 확률질량함수의 두 가지 필수 조건

이산확률변수 X가 값 $x_1, x_2, \cdots, x_n$을 가질 때, $\mathrm{P}(X = x_i) = p_i$를 **확률질량함수**라 합니다. 이 표(분포표)는 반드시 아래 두 조건을 만족해야 합니다.

> ① 각 확률은 $0 \le p_i \le 1$
>
> ② 전체 확률의 합은 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$

미지수 a가 포함된 분포표 문제는 **②(합이 1)**를 세워 a를 구하는 것이 첫 단추입니다. 이걸 놓치면 그다음이 전부 틀립니다.

3. 평균(기댓값)·분산·표준편차 — 핵심 공식

확률변수의 '중심'은 평균, '흩어진 정도'는 분산으로 봅니다.

> **평균(기댓값)** $\quad \mathrm{E}(X) = \sum x_i p_i$
>
> **분산** $\quad \mathrm{V}(X) = \mathrm{E}\big((X-m)^2\big) = \sum (x_i - m)^2 p_i$
>
> **분산 계산 공식(실전용)** $\quad \mathrm{V}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \{\mathrm{E}(X)\}^2$
>
> **표준편차** $\quad \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{V}(X)}$

여기서 $\mathrm{E}(X) = m$으로 씁니다. 분산은 정의식보다 $\mathrm{E}(X^2) - m^2$이 계산이 훨씬 빠릅니다. $\mathrm{E}(X^2)$은 'x_i^2에 확률 곱해 더하기'라는 점, 꼭 기억하세요.

> 💡 **왜 $\mathrm{V}(X) = \mathrm{E}(X^2) - m^2$일까요?**
>
> $\mathrm{E}((X-m)^2) = \mathrm{E}(X^2 - 2mX + m^2) = \mathrm{E}(X^2) - 2m\mathrm{E}(X) + m^2$. 여기서 $\mathrm{E}(X) = m$이므로 $= \mathrm{E}(X^2) - 2m^2 + m^2 = \mathrm{E}(X^2) - m^2$이 됩니다. 유도 과정을 알면 절대 안 잊습니다.

4. 일차변환 $aX + b$ — 시험의 단골

X에 상수를 곱하고 더한 $aX + b$의 평균·분산을 묻는 문제가 매우 자주 나옵니다. 공식을 통째로 외우세요.

구분	공식	포인트
평균	$\mathrm{E}(aX+b) = a\,\mathrm{E}(X) + b$	a, b 그대로 작용
분산	$\mathrm{V}(aX+b) = a^2\,\mathrm{V}(X)$	a는 **제곱**, b는 **사라짐**
표준편차	$\sigma(aX+b) = \lvert a\rvert\,\sigma(X)$	a에 **절댓값**

> **⚠ 자주 틀리는 함정**
>
> - 분산에서 $+b$를 남기는 실수 → b는 '위치만 이동', 흩어짐과 무관하므로 **사라집니다**.
> - 분산에서 a를 그냥 곱하는 실수 → 반드시 a^2입니다.
> - 표준편차에서 절댓값 빠뜨리기 → a가 음수여도 표준편차는 음수가 될 수 없습니다.

5. 왜 이렇게 될까? — 직관으로 이해하기

모든 값에 똑같이 b를 더하면 데이터가 통째로 옆으로 이동할 뿐, **서로 떨어진 정도는 그대로**입니다. 그래서 분산·표준편차에 b가 영향을 주지 못합니다. 반면 a를 곱하면 값 사이 간격이 a배로 벌어지므로 표준편차는 $\lvert a\rvert$배, 분산은 그 제곱인 a^2배가 됩니다.

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	접근 순서
미지수 포함 분포표	확률의 합 $= 1$로 미지수 결정 → 평균·분산 계산
평균·분산 구하기	표 만들기 → $\mathrm{E}(X)$ → $\mathrm{E}(X^2)$ → $\mathrm{V} = \mathrm{E}(X^2) - m^2$
$aX+b$ 변환	X의 평균·분산 먼저 → 변환 공식 대입
역으로 a, b 찾기	주어진 $\mathrm{E}(aX+b), \mathrm{V}(aX+b)$로 연립방정식

7. 암기 요약 — 두문자로 잡기

> **「평따제, 분따곱, 표절대」**
>
> - **평따**: 평균은 a 따라가고 b 더함 → $a\mathrm{E}(X) + b$
> - **분제(곱)**: 분산은 a **제곱** 곱, b는 없음 → $a^2\mathrm{V}(X)$
> - **표절대**: 표준편차는 a에 **절댓값** → $\lvert a\rvert\sigma(X)$
>
> 세 가지에서 b가 살아남는 것은 **평균뿐**이라는 점만 기억하면 절반은 끝납니다.

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr